

# Correction de l'examen national du baccalauréat

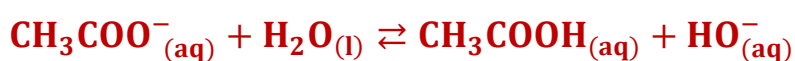
## Session de rattrapage 2020 "science expérimental option physique chimie"

### Exercice 1 (7 points)

#### Partie 1- Etude de quelques réactions de l'éthanoate de sodium

##### I - Etude d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium

1- L'équation de la réaction de  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  avec l'eau :



2- La valeur de  $[\text{HO}^-]$  :

Le produit ionique de l'eau :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+].[\text{HO}^-] \Rightarrow [\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \Rightarrow [\text{HO}^-] = \frac{K_e}{10^{-\text{pH}}}$$

$$[\text{HO}^-] = K_e \cdot 10^{\text{pH}}$$

A.N :  $[\text{HO}^-] = 10^{-14} \times 10^{7,9} \Rightarrow [\text{HO}^-] = 7,94 \cdot 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$

3- Le taux d'avancement final  $\tau$  :

Le tableau d'avancement :

| Equation de la réaction |                 | $\text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$ |          |  |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|
| Etat du système         | Avancement      | Quantité de matière en (mol)                                                                                                                                  |          |  |                 |                 |
| Etat initial            | 0               | C. V                                                                                                                                                          | en excès |  | 0               | 0               |
| Etat intermédiaire      | x               | C. V - x                                                                                                                                                      | en excès |  | x               | x               |
| Etat d'équilibre        | $x_{\text{eq}}$ | C. V - $x_{\text{eq}}$                                                                                                                                        | en excès |  | $x_{\text{eq}}$ | $x_{\text{eq}}$ |

L'eau est utilisée en excès le réactif  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  est limitant :  $\text{C.V} - x_{\text{max}} = 0 \Rightarrow x_{\text{max}} = \text{C.V}$

D'après le tableau d'avancement :  $n_f(\text{HO}^-) = x_{\text{eq}} = [\text{HO}^-]_{\text{eq}} \cdot V$

$$\tau = \frac{x_{\text{eq}}}{x_{\text{max}}} \Rightarrow \tau = \frac{[\text{HO}^-]_{\text{eq}} \cdot V}{\text{C.V}} \Rightarrow \tau = \frac{[\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{\text{C}}$$

A.N :  $\tau = \frac{7,94 \cdot 10^{-7}}{10^{-3}} \Rightarrow \tau = 7,94 \cdot 10^{-4}$

On a  $\tau < 1$ , la réaction étudiée est limitée.

#### 4-L'expression du quotient de la réaction à l'équilibre $Q_{r,eq}$ :

$$Q_{r,eq} = \frac{[CH_3COO^-]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}}$$

D'après le tableau d'avancement :

$$[CH_3COO^-]_{eq} = [HO^-]_{eq} = \frac{x_{eq}}{V}$$

$$[CH_3COOH]_{eq} = \frac{C \cdot V - x_{eq}}{V} = C - \frac{x_{eq}}{V} = C - [HO^-]_{eq}$$

$$\tau = \frac{[HO^-]_{eq}}{C} \Rightarrow [HO^-]_{eq} = C \cdot \tau$$

$$Q_{r,eq} = \frac{[HO^-]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq}}{C - [HO^-]_{eq}} = \frac{[HO^-]_{eq}^2}{C - [HO^-]_{eq}} = \frac{(C \cdot \tau)^2}{C - C \cdot \tau} = \frac{C^2 \cdot \tau^2}{C(1 - \tau)}$$

$$Q_{r,eq} = \frac{C \cdot \tau^2}{1 - \tau}$$

A.N :

$$Q_{r,eq} = \frac{10^{-3} \times (7,94 \cdot 10^{-4})^2}{1 - 7,94 \cdot 10^{-4}} \Rightarrow Q_{r,eq} = 6,31 \cdot 10^{-10}$$

#### 5- Vérification de la valeur de $pK_{A1}$ :

$$pK_{A1} = -\log K_{A1}$$

$$Q_{r,eq} = \frac{[CH_3COO^-]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}} \cdot \frac{[H_3O^+]_{eq}}{[H_3O^+]_{eq}} = \frac{[H_3O^+]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}} \cdot \frac{[CH_3COO^-]_{eq}}{[CH_3COO^-]_{eq}}$$

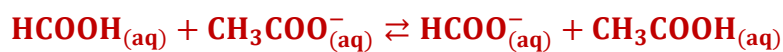
$$Q_{r,eq} = \frac{K_e}{K_{A1}} \Rightarrow K_{A1} = \frac{K_e}{Q_{r,eq}} \Rightarrow pK_{A1} = -\log \left( \frac{K_e}{Q_{r,eq}} \right)$$

A.N :

$$pK_{A1} = -\log \left( \frac{10^{-14}}{6,3 \cdot 10^{-10}} \right) \Rightarrow pK_{A1} = 4,8$$

## II – Réaction entre les ions éthanoate et l'acide méthanoïque

#### 1-L'équation de la réaction entre $HCOOH$ et $CH_3COO^-$ :



#### 2-Expression de K en fonction de $K_{A1}$ et $K_{A2}$ :

$$K = \frac{[HCOO^-]_{eq} \cdot [CH_3COOH]_{eq}}{[HCOOH]_{eq} \cdot [CH_3COO^-]_{eq}} \cdot \frac{[H_3O^+]_{eq}}{[H_3O^+]_{eq}}$$

$$K = \frac{[HCOO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[HCOOH]_{eq}} \cdot \frac{1}{\frac{[CH_3COO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}}} \Rightarrow K = \frac{K_{A2}}{K_{A1}}$$

$$K = \frac{10^{-pK_{A2}}}{10^{-pK_{A1}}} = 10^{-pK_{A2}} \cdot 10^{pK_{A1}} \Rightarrow K = 10^{pK_{A1} - pK_{A2}}$$

A.N :

$$K = 10^{4,8-3,8} \Rightarrow K = 10$$

### 3- Calcul de $Q_{r,i}$ :

$$Q_{r,i} = \frac{[\text{HCOO}^-]_i \cdot [\text{CH}_3\text{COOH}]_i}{[\text{HCOOH}]_i \cdot [\text{CH}_3\text{COO}^-]_i} = \frac{\frac{C_4}{V_T} \cdot \frac{C_3}{V_T}}{\frac{C_1}{V_T} \cdot \frac{C_2}{V_T}} \Rightarrow Q_{r,i} = \frac{C_3 \cdot C_4}{C_1 \cdot C_2} \Rightarrow Q_{r,i} = \frac{0,1 \times 0,1}{0,1 \times 0,1} \Rightarrow Q_{r,i} = 1$$

Avec :

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

### 4- Le sens d'évolution spontanée de cette réaction :

$$\begin{cases} Q_{r,i} = 1 \\ K = 10 \end{cases} \Rightarrow Q_{r,i} < K$$

La réaction évolue spontanément dans le sens direct (sens de formation  $\text{CH}_3\text{COOH}$  et  $\text{HCOO}^-$ ).

### 5- La valeur de pH quand $x_{\text{éq}} = 5,39 \cdot 10^{-3}$ mol :

Le tableau d'avancement :

| L'équation de la réaction |                 | $\text{HCOOH}_{(\text{aq})} + \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{HCOO}^-_{(\text{aq})} + \text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Etat du système           | Avancement      | Quantité de matière en (mol)                                                                                                                               |                                 |                                 |                                 |
| Etat initial              | 0               | $C_1 \cdot V_1$                                                                                                                                            | $C_2 \cdot V_2$                 | $C_4 \cdot V_4$                 | $C_3 \cdot V_3$                 |
| Etat intermédiaire        | x               | $C_1 \cdot V_1 - x$                                                                                                                                        | $C_2 \cdot V_2 - x$             | $C_4 \cdot V_4 + x$             | $C_3 \cdot V_3 + x$             |
| Etat d'équilibre          | $x_{\text{éq}}$ | $C_1 \cdot V_1 - x_{\text{éq}}$                                                                                                                            | $C_2 \cdot V_2 - x_{\text{éq}}$ | $C_4 \cdot V_4 + x_{\text{éq}}$ | $C_3 \cdot V_3 + x_{\text{éq}}$ |

Tableau d'avancement :

$$[\text{HCOOH}]_{\text{éq}} = \frac{C_1 \cdot V_1 - x_{\text{éq}}}{V_T} ; [\text{HCOO}^-]_{\text{éq}} = \frac{C_4 \cdot V_4 + x_{\text{éq}}}{V_T}$$

L'expression de pH par rapport au couple  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  :

$$\text{pH} = \text{pK}_{A2} + \log \left( \frac{[\text{HCOO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{HCOOH}]_{\text{éq}}} \right) \Rightarrow \text{pH} = \text{pK}_{A2} + \log \left( \frac{\frac{C_4 \cdot V_4 + x_{\text{éq}}}{V_T}}{\frac{C_1 \cdot V_1 - x_{\text{éq}}}{V_T}} \right) \Rightarrow \text{pH} = \log \left( \frac{C_4 \cdot V_4 + x_{\text{éq}}}{C_1 \cdot V_1 - x_{\text{éq}}} \right)$$

A.N :

$$\text{pH} = 3,8 + \log \left( \frac{0,1 \times 100 \times 10^{-3} + 5,39 \cdot 10^{-3}}{0,1 \times 100 \times 10^{-3} - 5,39 \cdot 10^{-3}} \right) \Rightarrow \text{pH} = 4,27$$

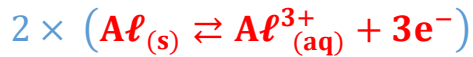
## Partie 2 – Etude de la pile aluminium-zinc

### 1- Le schéma conventionnel de la pile :

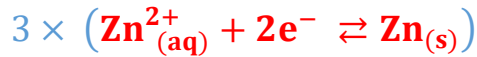


## 2- Les équations aux électrodes et l'équation bilan :

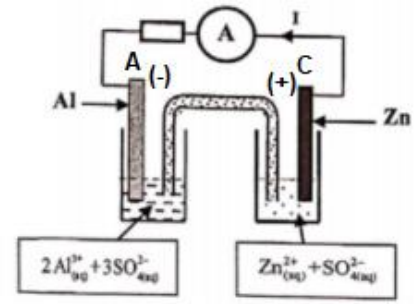
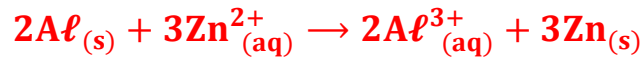
- Au niveau de l'anode se produit l'oxydation de  $Al$  :



- Au niveau de la cathode se produit la réduction de  $Zn^{2+}$  :



- L'équation bilan :



## 3- La valeur de $[Zn^{2+}]$ :

Tableau de variation :

| Equation de la réaction   |            | $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightleftharpoons Zn_{(s)}$ |    |          | Quantité d'électrons |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|
| Etat du système           | Avancement | Quantités de matière en (mol)                         |    |          |                      |
| Etat initial              | $x = 0$    | $[Zn^{2+}]_i \cdot V_2$                               | -- | En excès | $n(e^{-}) = 0$       |
| Après la durée $\Delta t$ | $x$        | $[Zn^{2+}]_i \cdot V_2 - x$                           | -- |          | $n(e^{-}) = 2x$      |

D'après le tableau d'avancement :

$$n(e^-) = 2x$$

$$\begin{cases} Q = n(e^-) \cdot F \\ Q = I \cdot \Delta t \end{cases} \Rightarrow n(e^-) \cdot F = I \cdot \Delta t \Rightarrow 2x = \frac{I \cdot \Delta t}{F} \Rightarrow x = \frac{I \cdot \Delta t}{2F}$$

$$[Zn^{2+}] = \frac{[Zn^{2+}]_i \cdot V_2 - x}{V_2} \Rightarrow [Zn^{2+}] = [Zn^{2+}]_i - \frac{x}{V_2} \Rightarrow [Zn^{2+}] = [Zn^{2+}]_i - \frac{I \cdot \Delta t}{2F \cdot V_2}$$

A.N :

$$[Zn^{2+}] = 10^{-1} - \frac{0,2 \times 30 \times 60}{2 \times 96500 \times 0,15} \Rightarrow [Zn^{2+}] = 8,7 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

## Exercice 2 (2,75 points)

## Les ultrasonores au service de la médecine

1-L'affirmation juste :

1-1- A

1-2- B

2-1-Explication de  $t_2 > t_1$  :

On a :  $v = \frac{d}{t} \Rightarrow t = \frac{d}{v}$  on remarque plus que la distance  $d$  parcourue augmente plus que la durée  $t$  est grande.

L'onde parcourt la distance  $2d_1$  pendant la durée  $t_1$  et la distance  $2(d_1 + d_2)$  pendant  $t_2$ .

$$2(d_1 + d_2) > 2d_1 \Rightarrow t_2 > t_1$$

2-2- Expression de  $d_1$  en fonction de  $t_1$  et  $v$  :

L'onde parcourt la distance  $2d_1$  pendant la durée  $t_1$  à la vitesse de propagation  $v$  tel que :

$$v = \frac{2d_1}{t_1} \Rightarrow 2d_1 = v \cdot t_1 \quad (1) \Rightarrow d_1 = \frac{v \cdot t_1}{2}$$

2-3-L'épaisseur  $d_2$  du fœtus :

L'onde parcourt la distance  $2(d_1 + d_2)$  pendant la durée  $t_2$  à la vitesse de propagation  $v$  tel que :

$$v = \frac{2(d_1 + d_2)}{t_2} \Rightarrow 2(d_1 + d_2) = v \cdot t_2 \quad (2)$$

$$(2) - (1) \Rightarrow 2(d_1 + d_2) - 2d_1 = v \cdot t_2 - v \cdot t_1 \Rightarrow 2d_2 = v(t_2 - t_1)$$

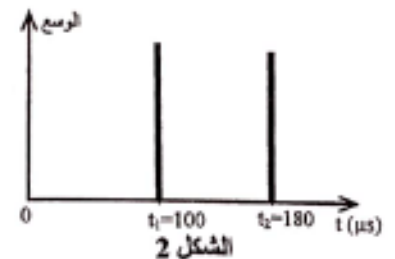
$$d_2 = \frac{v(t_2 - t_1)}{2}$$

Graphiquement :

$$t_1 = 100 \mu s \text{ et } t_2 = 180 \mu s$$

A.N :

$$d_2 = \frac{1540 \times (180 \cdot 10^{-6} - 100 \cdot 10^{-6})}{2} \Rightarrow d_2 = 6,1 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$



### Exercice 3 (2,5 points)

## Désintégration de l'uranium 234

1- La composition du noyau  $^{235}_{92}\text{U}$  :

Le noyau  $^{235}_{92}\text{U}$  se compose de :

$$\begin{cases} Z = 92 \text{ protons} \\ N = A - Z = 234 - 92 = 142 \text{ neutrons} \end{cases}$$

2-Calcul de  $E_\ell$  :

$$E_\ell = \Delta m \cdot c^2 = [Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m(^{234}_{92}\text{U})] \cdot c^2$$

$$E_\ell = [92 \times 1,00728 + 142 \times 1,00866 - 234,04095] \text{u} \cdot c^2$$

$$E_\ell = 1,858 \times 931,5 \text{ MeV} \cdot c^{-2} \cdot c^2 \Rightarrow E_\ell = 1731,22 \text{ MeV}$$

3-L'équation de désintégration de  $^{235}_{92}\text{U}$  et le type de désintégration :



Lois de Soddy :

$$\begin{cases} 234 = 230 + A \\ 92 = 90 + Z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 234 - 230 \\ Z = 92 - 90 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 4 \\ Z = 2 \end{cases}$$

$$^A_Z\text{X} = ^4_2\text{He}$$



La particule émise est le noyau d'hélium  ${}^4_2\text{He}$  le type de désintégration est  $\alpha$ .

4-1-L'expression de  $N({}^{234}_{92}\text{U})$  en fonction de  $N_0$  et  $\lambda$  :

Loi de décroissance radioactive :

$$N({}^{234}_{92}\text{U}) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$N_0$  : Nombre du noyau  ${}^{234}_{92}\text{U}$  à  $t = 0$  ;

$N({}^{234}_{92}\text{U})$  : Nombre du noyau  ${}^{234}_{92}\text{U}$  restant à l'instant  $t$  ;

$\lambda$  : La constante radioactive.

$$N_0 = N({}^{234}_{92}\text{U}) + N({}^{230}_{90}\text{Th})$$

$N({}^{230}_{90}\text{Th})$  : Nombre du noyau formés à l'instant  $t$ .

$$N({}^{230}_{90}\text{Th}) = N_0 - N({}^{234}_{92}\text{U}) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} - N_0 \Rightarrow N({}^{230}_{90}\text{Th}) = N_0(1 - e^{-\lambda t})$$

4-2- L'expression de  $r$  à l'instant  $t$  :

$$r = \frac{N({}^{230}_{90}\text{Th})}{N({}^{234}_{92}\text{U})}$$

$$r = \frac{N_0(1 - e^{-\lambda t})}{N_0 \cdot e^{-\lambda t}} = \frac{1 - e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} = (1 - e^{-\lambda t}) \cdot e^{\lambda t} = e^{\lambda t} - e^{-\lambda t} \cdot e^{\lambda t}$$

$$r = e^{\lambda t} - 1$$

4-3- La valeur de  $r_1$  à l'instant  $t_1$  :

à  $t_1$  on a :

$$r_1 = e^{\lambda t_1} - 1$$

A.N :

$$r_1 = e^{2,823 \cdot 10^{-6} \times 2 \cdot 10^5} - 1 \Rightarrow r_1 = 0,75$$

## Exercice 4 : (5,25 points)

### 1- Charge du condensateur

1.1- Montrons l'expression de  $u_C(t)$  :

On a :

$$Q = C \cdot u_C \Rightarrow u_C = \frac{Q}{C}$$

L'expression de l'intensité du courant du générateur idéal de courant :  $I_0 = \frac{Q}{t} \Rightarrow Q = I_0 \cdot t$

$$\begin{cases} Q = C \cdot u_C \\ Q = I_0 \cdot t \end{cases} \Rightarrow C \cdot u_C = I_0 \cdot t \Rightarrow u_C = \frac{I_0}{C} \cdot t$$

## 1.2- Vérification de la valeur de C :

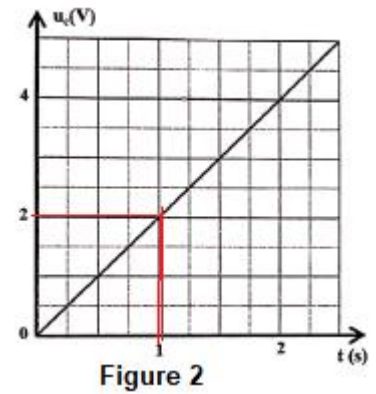
La courbe  $u_C = f(t)$  est une fonction linéaire son équation s'écrit :

$$u_C = K \cdot t$$

K : le coefficient directeur :  $K = \frac{\Delta u_C}{\Delta t} = \frac{2-0}{1-0} = 2 \text{ V/s}$

$$\begin{cases} u_C = K \cdot t \\ U_C = \frac{I_0}{C} \cdot t \Rightarrow \frac{I_0}{C} = K \Rightarrow C = \frac{I_0}{K} \end{cases}$$

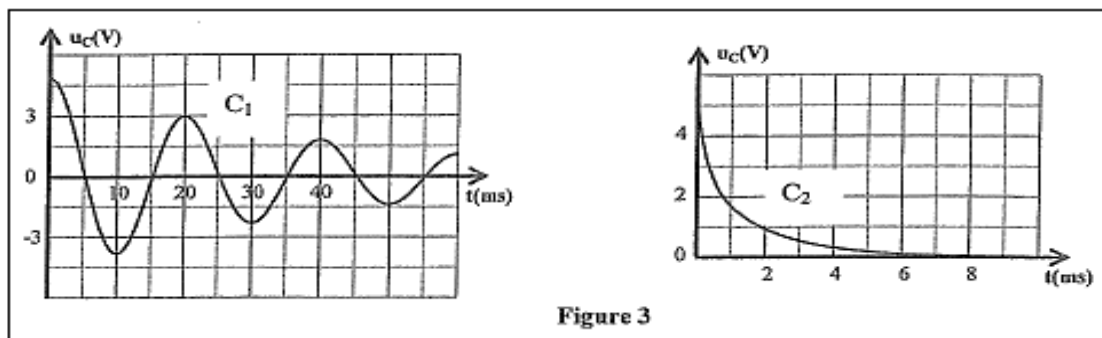
$$C = \frac{0,1 \cdot 10^{-3}}{2} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ F} \Rightarrow C = 50 \mu\text{F}$$



## 2- Décharge du condensateur :

### 2.1- Le remplissage du tableau :

| Résistance du condensateur ohmique en ( $\Omega$ ) | $R_1 = 0$        | $R_2 = 390$ |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Courbe obtenue                                     | $C_1$            | $C_2$       |
| Régime des oscillations correspondant              | pseudopériodique | apériodique |



### 2.2- L'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ :

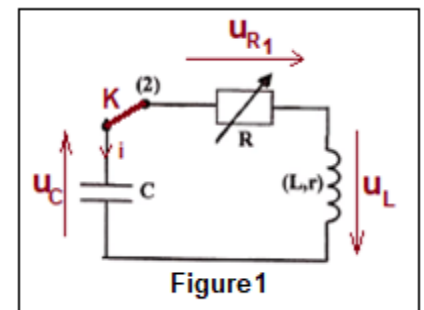
Loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_C + u_{R_1} = 0$$

$$L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i + \underbrace{R_1}_{=0} \cdot i + u_C = 0 \xrightarrow{R_1=0} L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i + u_C = 0$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C \cdot u_C)}{dt} = C \cdot \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left( C \cdot \frac{du_C}{dt} \right) = C \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2}$$

$$L \cdot C \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2} + r \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \Rightarrow \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{r}{L} \cdot \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} u_C = 0$$

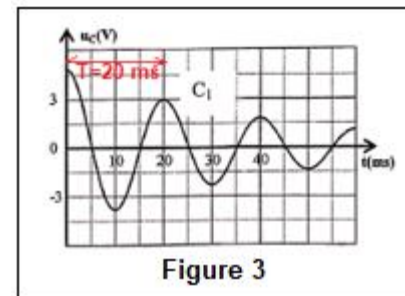


### 2.3-Montrons que $L = 0,2 \text{ H}$ :

$$T = 2\pi\sqrt{L.C} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2 L.C \Rightarrow L = \frac{T^2}{4\pi^2 C}$$

On a :  $T = T_0$  Graphiquement on trouve :  $T = 20 \text{ ms}$

$$L = \frac{(20.10^{-3})^2}{4\pi^2 \times 50.10^{-6}} \Rightarrow L = 0,2 \text{ H}$$



## 3- Etude énergétique

### 3.1-Complétons le tableau :

On a :  $E_t(t) = E_e(t) + E_m(t)$

A  $t=0$  d'après  $C_3$  on a :  $E_e(t=0) = 0,64 \text{ mJ}$  et d'après  $C_4$  , on a :  $E_m(t=0) = 0$

$$E_t(t=0) = E_e(t=0) + E_m(t=0) = 0,64 \text{ mJ}$$

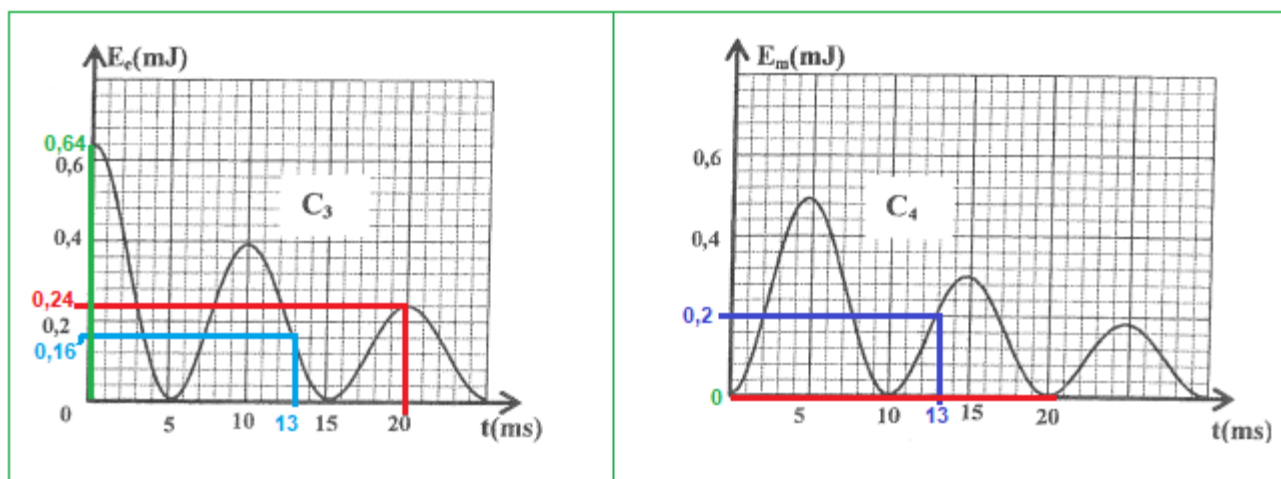


Figure 4

| $t(\text{ms})$               | 0                 | 13                   | 20                |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| $E_t(\text{mJ}) = E_e + E_m$ | $0,64 + 0 = 0,64$ | $0,16 + 0,20 = 0,36$ | $0,24 + 0 = 0,24$ |

### 3.2- La cause de la variation de $E_t$ :

L'énergie totale diminue successivement au cours du temps à cause de l'effet Joule (la résistance interne  $r$  de la bobine).

### 3.3- L'intensité du courant $i_1$ à $t_1 = 13 \text{ ms}$ :

$$E_{m1} = \frac{1}{2} L . i_1^2 \Rightarrow i_1^2 = \frac{2E_{m1}}{L} \Rightarrow i_1 = \sqrt{\frac{2E_{m1}}{L}}$$

$$A. t_1 = 13 \text{ ms}, \text{ on a } E_{m1} = 0,2 \text{ mJ} \quad A. N : \quad i_1 = \sqrt{\frac{2 \times 0,2 \cdot 10^{-3}}{0,2}} \Rightarrow i_1 = 4,4 \cdot 10^{-2} \text{ A}$$

## 4- Réception d'une onde électromagnétique

### 4.1- Le rôle de la partie 1 :

Sélection de l'onde émise par la station radio.

### 4.2- La valeur de $C_0$ pour capter l'onde de fréquence $f = 180 \text{ kHz}$ :

Pour que la partie 1 capte l'onde de fréquence  $f = 180 \text{ kHz}$ , il faut que la fréquence propre  $N_0$  du circuit LC soit égale à  $f$  :

$$N_0 = f$$

$$N_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 \cdot C_0}}$$

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2 L_0 \cdot C_0} \Rightarrow C_0 = \frac{1}{4\pi^2 L_0 \cdot f^2}$$

$$A. N : \quad C_0 = \frac{1}{4 \times 10 \times 100 \cdot 0^{-3} \times (180 \cdot 10^3)^2} = 7,72 \cdot 10^{-12} \text{ F} \Rightarrow C_0 = 7,72 \text{ pF}$$

## Exercice 5 (2,5 points)

### Etude du mouvement d'un solide sur un plan horizontal

#### 1-Le solide S est en mouvement sur la partie OA

##### 1.1- L'équation différentielle vérifiée par $x(t)$ :

- Le système étudié : {la solide S}
- Bilan des forces :

$\vec{P}$  : Poids du solide ;

$\vec{F}$  : Action de la force motrice ;

$\vec{R}$  : Action du plan horizontal ( $\pi$ ).

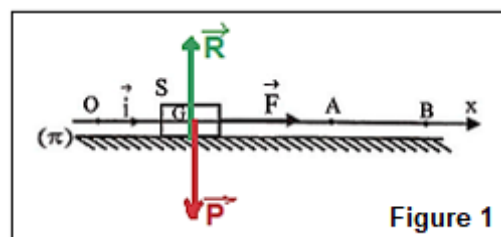


Figure 1

- Application de la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}_G \Rightarrow \vec{P} + \vec{F} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}_G$$

- La projection sur l'axe Ox :

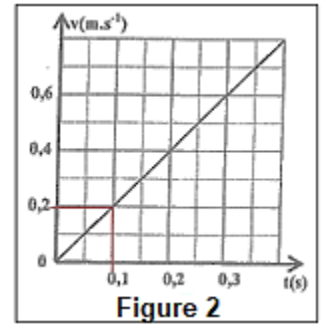
$$P_x + F_x + R_x = m \cdot a_x \Rightarrow 0 + F + 0 = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F}{m}$$

## 1.2- Vérification de la valeur de $a_G$ :

La courbe  $v = f(t)$  de la figure 2 est une fonction linéaire son équation s'écrit :  $v = K \cdot t$

$K$  est le coefficient directeur :  $K = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0,2-0}{0,1-0} = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

$$a_G = \frac{dv}{dt} = K \Rightarrow \mathbf{a_G = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}$$



## 1.3- L'intensité de $\vec{F}$ :

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F}{m} \Rightarrow a_G = \frac{F}{m} \Rightarrow \mathbf{F = m \cdot a_G}$$

A.N :  $F = 2 \times 2 \Rightarrow \mathbf{F = 4 \text{ N}}$

## 1.4- L'équation horaire du mouvement :

$$a_G = \frac{dv}{dt} \xrightarrow{\text{integration}} v = a_G \cdot t + v_0$$

D'après les conditions initiales :  $v_0 = 0$  donc :  $v = a_G \cdot t$

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = a_G \cdot t \xrightarrow{\text{integration}} x(t) = \frac{1}{2} a_G \cdot t^2 + x_0$$

D'après les conditions initiales :  $x_0 = 0$  donc :  $x(t) = \frac{1}{2} a_G \cdot t^2$

$$x(t) = \frac{1}{2} \times 2 \cdot t^2 \Rightarrow \mathbf{x(t) = t^2} \xrightarrow{\text{tel que:}} x(\text{m}) \text{ et } t(\text{s})$$

## 2-Mouvement de S sur la partie AB :

### 2.1- Le mouvement est rectiligne uniforme :

On a :  $a_G = \frac{F}{m}$  avec  $F = 0 \Leftrightarrow a_G = 0$

$$a_G = \frac{dv}{dt} = 0 \Leftrightarrow v = \text{cte}$$

La trajectoire est rectiligne est la vitesse de  $G$  est constante, donc  $G$  a un mouvement rectiligne uniforme sur AB.

### 2.2- La vitesse $v$ de $G$ sur AB :

Le mouvement de S est rectiligne uniformément varié sur OA, son équation horaire au point A s'écrit :

$$\begin{cases} x_A = t_A^2 \\ v_A = a_G \cdot t_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_A = \sqrt{x_A} \\ v_A = a_G \cdot t_A \end{cases} \Rightarrow \mathbf{v_A = a_G \cdot \sqrt{x_A}}$$

A.N :  $OA = x_A - x_0 = x_A = 2,25 \text{ m}$  et  $a_G = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

$$v_A = 2 \sqrt{2,25} \Rightarrow \mathbf{v_A = 3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$